

Réunion d'avancement n° 11

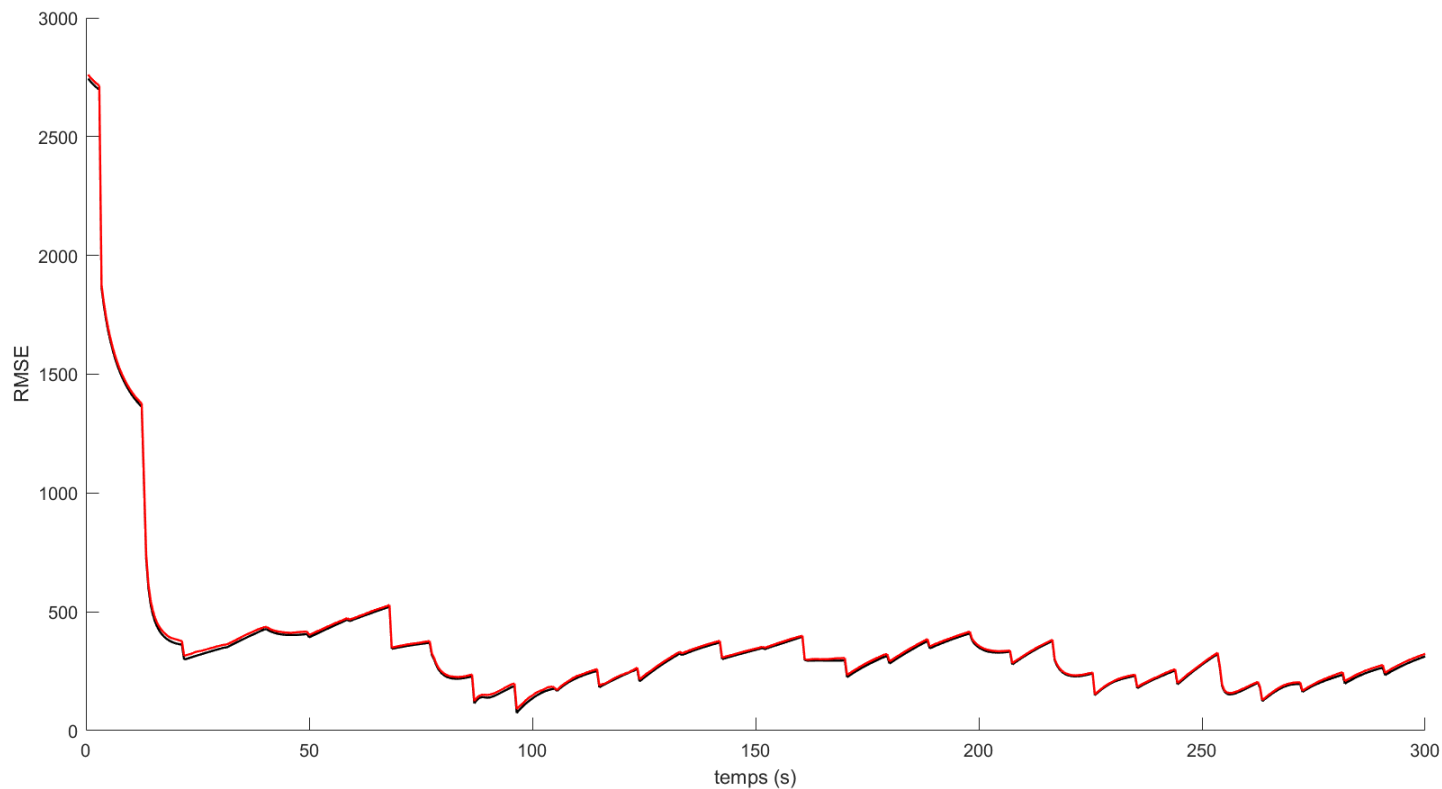
Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

20/11/2024

- BCR stochastique
- Borne d'erreur du krigeage adaptatif
- Espaces de Hilbert et krigeage

BCR stochastique

$$J_{k+1} = E_{X_{k+1}} \{ [\nabla_{X_{k+1}} H_k^T(X_{k+1})] R_k^{-1} [\nabla_{X_{k+1}} H_k^T(X_{k+1})]^T \} + (F_k J_k^{-1} F_k^T + S_k)^{-1}$$



Borne d'erreur du krigage

$$\begin{aligned}\mu^*(X, \tilde{X}, \tilde{Z}) &= \mu(X) + k(X, \tilde{X})G^{-1} \left(\tilde{Z} - \mu(\tilde{X}) \right) \\ &= \mu(X) + \begin{bmatrix} k(X, \tilde{X}_p) & k(X, \tilde{X}_l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{A} & \bar{B} \\ \bar{C} & \bar{D} \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \tilde{Z}_p \\ \tilde{Z}_l \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mu(\tilde{X}_p) \\ \mu(\tilde{X}_l) \end{bmatrix} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu(X) + k(X, \tilde{X}) \begin{bmatrix} \bar{A} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \left(\tilde{Z} - \mu(\tilde{X}) \right) &= \mu(X) + \begin{bmatrix} k(X, \tilde{X}_p) & k(X, \tilde{X}_l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} \tilde{Z}_p \\ \tilde{Z}_l \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mu(\tilde{X}_p) \\ \mu(\tilde{X}_l) \end{bmatrix} \right) \\ &= \mu(X) + k(X, \tilde{X}_p)A^{-1} \left(\tilde{Z}_p - \mu(\tilde{X}_p) \right) \\ &= \mu^*(X, \tilde{X}_p, \tilde{Z}_p)\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \bar{A} = A^{-1} + A^{-1}BS^{-1}CA^{-1} \\ \bar{B} = -A^{-1}BS^{-1} \\ \bar{C} = -S^{-1}CA^{-1} \\ \bar{D} = S^{-1} \\ S = D - CA^{-1}B \\ B = C^T \end{cases}$$

Borne d'erreur du krigage

$$e_{\text{sélection}} := \|\mu^*(X, \tilde{X}, \tilde{Z}) - \mu^*(X, \tilde{X}_p, \tilde{Z}_p)\|_2 \leq \psi(\theta) \|\tilde{Z} - \mu(\tilde{X})\|_2$$

$$\begin{cases} \psi : x \mapsto \frac{\sqrt{n\tilde{n}_p k_p^2(x^2 + x) + n\tilde{n}_l k_l^2(x + 1)}}{\lambda_{\min}(D - CA^{-1}B)} \\ \theta := \frac{\tilde{n}_p \tilde{n}_l (\alpha k_l^2 + (1 - \alpha) k_p^2)}{\lambda_{\min}(A)^2} \end{cases}$$

$$\psi(\theta) \xrightarrow[k_l \rightarrow 0]{} \frac{\sqrt{n\tilde{n}_p^2 \tilde{n}_l (1 - \alpha) k_p^2} \sqrt{\tilde{n}_p \tilde{n}_l (1 - \alpha) k_p^2 + \lambda_{\min}(A)^2}}{\lambda_{\min}(A)^2 \lambda_{\min}(D - CA^{-1}B)}$$

$$\psi(\theta) \xrightarrow[\alpha \rightarrow 1]{} \frac{\sqrt{\tilde{n}_p \tilde{n}_l k_l^2 + \lambda_{\min}(A)^2} \sqrt{n\tilde{n}_l k_l} \sqrt{\tilde{n}_p^2 k_p^2 + \lambda_{\min}(A)^2}}{\lambda_{\min}(A)^2 \lambda_{\min}(D - CA^{-1}B)}$$

Espaces de Hilbert à noyau reproduisant

- Pour une fonction de covariance $k : x, x' \mapsto k(x, x')$
on définit $\mathcal{H} := \{f | \forall x, f(x) = \langle f, k(\cdot, x) \rangle\}$
et on montre que $\mathcal{H} = \overline{\text{vect}\{k(\cdot, x), \forall x\}}$
- Moindres carrés régularisé dans l'espace :

$$\arg \min_{f \in \mathcal{H}} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - z_i)^2 + \lambda \|f\|_{\mathcal{H}} \right)$$

Espaces de Hilbert et krigage

- Moyenne a posteriori du krigage

$$\mu^*(X, \tilde{X}, \tilde{Z}) := \mu(X) + k(X, \tilde{X}) \left(k(\tilde{X}, \tilde{X}) + \tilde{r} I_{\tilde{n}} \right)^{-1} \left(\tilde{Z} - \mu(\tilde{X}) \right)$$

- Solution du problème aux moindres carrés

$$\mu^*(X, \tilde{X}, \tilde{Z}) := k(X, \tilde{X}) \left(k(\tilde{X}, \tilde{X}) + n\lambda I_{\tilde{n}} \right)^{-1} \tilde{Z}$$

- Taux de convergence dans l'espace de Hilbert à étudier